UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE CIENCIA DE DATOS

**ACTIVIDAD 2: Evaluemos lo aprendido en la unidad 1**

Presentado por:
Sebastián Gutiérrez Guayacundo

Docente:
RODRIGO ARANDA FERNANDEZ

Habilidades Básicas II
Semestre III – 2026
Bogotá, Colombia

# Contents

**Introducción:** ..... 3

**Actividad:** ..... 3

**Cuadro Comparativo de Lenguajes Avanzados:** ..... 4

## Introducción:

En el desarrollo de software actual, los lenguajes de programación no son solo herramientas para escribir código, sino la base sobre la que se construyen las aplicaciones que usamos a diario. Desde redes sociales hasta sistemas de bancos, cada lenguaje ha sido diseñado con un propósito específico.

Este trabajo presenta una comparativa entre cuatro de los lenguajes más importantes de la industria: **Java, Python, C# y Ruby**.

## Actividad:

### ACTIVIDAD 2: Evaluemos lo aprendido en la unidad 1

**Por hacer:** Recibir una calificación

**¿Qué vamos a lograr?**

Comprender las características y aplicaciones de los diferentes tipos de lenguajes avanzados en programación.

**¿Cómo lo vamos a lograr?**

Esta actividad se debe desarrollar de forma individual, a partir de las siguientes orientaciones:

En primer lugar, revise el siguiente enlace (disponible aquí) sobre los lenguajes avanzados de programación y, posteriormente, observe los siguientes videos:

- Programación Orientada a Objetos en Java (Disponible aquí)
- Programación orientada a objetos en phyton (Disponible aquí)
- Programación orientada a objetos en c# (Disponible aquí)
- Programación orientada a Objetos en Ruby (Disponible aquí)

Luego realice el siguiente cuadro comparativo teniendo en cuenta las convenciones descritas a continuación y envíe la actividad a través de esta tarea:

| Lenguaje de programación | Características del lenguaje* | Compiladores usados** | Nivel de dificultad*** | Ejemplos de aplicaciones**** |
|---|---|---|---|---|
| Java | | | | |
| Phyton | | | | |
| C# | | | | |
| Ruby | | | | |

*Describa las principales características en términos de programación que presenta el lenguaje, por ejemplo en flexibilidad, robustez, escalabilidad entre otros.

** Describa los compiladores que pueden ser usados para el desarrollo de programas de computador con el lenguaje.

***Describa el nivel de dificultad teniendo en cuenta las siguientes escalas: Alto, Medio, Bajo.

****Describa algunos ejemplos de aplicaciones empresariales que pueden ser desarrolladas en el lenguaje, puede incluir links de consultas como soporte a lo escrito en la columna.

## Cuadro Comparativo de Lenguajes Avanzados:

| Lenguaje | Características del Lenguaje | Compiladores / Entornos usados | Nivel de Dificultad | Ejemplos de Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| **Java** | **Robustez y tipado estático.** Destaca por su gestión automática de memoria (Garbage Collector) y su arquitectura "Write Once, Run Anywhere". Es altamente escalable y seguro para hilos (multithreading). | **JDK (Java Development Kit)** con el compilador javac. Utiliza la JVM (Java Virtual Machine) para ejecutar Bytecode. | **Medio** | **Netflix:** Utiliza Java para la gestión de su arquitectura de microservicios.<br><br>Enlace |
| **Python** | **Flexibilidad y legibilidad.** Lenguaje multiparadigma de tipado dinámico. Su sintaxis es limpia y cercana al lenguaje humano, lo que reduce los tiempos de desarrollo y mantenimiento. | **Interpretado** (CPython), aunque existen implementaciones como PyPy (JIT) o Nuitka para compilación a C++. | **Bajo** | **Instagram:** Su backend está construido sobre el framework Django (Python).<br><br>Enlace |
| **C#** | **Interoperabilidad y seguridad.** Diseñado por Microsoft, ofrece una fuerte integración con el ecosistema Windows y .NET. Es un lenguaje de tipos seguros, moderno y con gran soporte para programación asíncrona. | **Roslyn (Compilador de .NET).** Se ejecuta sobre el CLR (Common Language Runtime) dentro de la infraestructura .NET. | **Medio** | **Stack Overflow:** Toda su plataforma de preguntas y respuestas corre sobre C# y .NET.<br><br>Enlace |
| **Ruby** | **Productividad y Metaprogramación.** Enfocado en la "felicidad del programador". Permite modificar su propia estructura en tiempo de ejecución, lo que lo hace extremadamente flexible y ágil. | **MRI (Matz's Ruby Interpreter)** es el estándar. También existen JRuby (corre sobre la JVM) y TruffleRuby. | **Bajo/Medio** | **Shopify:** Una de las plataformas de e-commerce más grandes del mundo, creada con Ruby on Rails.<br><br>Enlace |

Ver en Github: https://github.com/bysgg/Repositorio-Semestre3-Lenguaje-de-Programacion